

【例 8.2-1】如图所示，一长为 L 的金属棒在均匀磁场 $\vec{B}$ 中绕平行于磁场的端点轴 O 以恒定的角速度 ω 转动。求金属棒中的电动势的大小和方向。

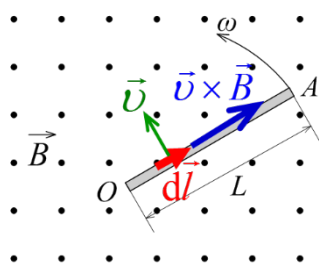


图 8.2-4 例 8.2-1 图

【解】

在金属棒上距端点 O 距离为 l 处取线元 $d\vec{l}$ ，设其方向由 O 指向 A 。线元 $d\vec{l}$ 的速度为 $\vec{v}$ ，速率 $v = \omega l$ ，速度方向与 $d\vec{l}$ 垂直。非静电场的场强 $\vec{v} \times \vec{B}$ 与 $d\vec{l}$ 同向。因此，线元 $d\vec{l}$ 中产生的动生电动势为

$$d\varepsilon_l = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \omega B l dl$$

由式 (8.2-3) 可得 OA 棒中总的动生电动势

$$\varepsilon_l = \int_0^L d\varepsilon_l = \omega B \int_0^L l dl = \frac{1}{2} \omega B L^2$$

结果表明： $\varepsilon_l > 0$ ，说明动生电动势的方向与假设的 $d\vec{l}$ 方向相同，即动生电动势由 O 指向 A ， A 端的电势较 O 端高。

【评价】这里涉及的是非闭合导体，不能直接用法拉第电磁感应定律求解电动势，只能用非静电场场强的线积分来求。此题体现了用 (8.2-3) 式求解动生电动势的一般步骤：先选择 $d\vec{l}$ 并规定其方向；然后确定线元的速度 $\vec{v}$ ；再判定非静电场场强 $\vec{v} \times \vec{B}$ 的大小和方向，求出 $d\varepsilon_l$ ；最后对 $d\varepsilon_l$ 进行积分算出总的电动势的大小，并根据结果的正负确定电动势的方向。